

A Árvore Decisória do Teorema PACELC

Classificação Completa dos Bancos sob Partição de Rede e sob Operação Normal (Daniel Abadi, 2012)

Teorema PACELC

Se houver Partição A vs C; Else (Normalidade) L vs C

Se houver Partição de Rede (P)

O que priorizar durante a falha de comunicação?

Escolhe A

PA

Disponibilidade

Responde mesmo defasado

Cassandra, Dynamo

Escolhe C

PC

Consistência

Rejeita sem quórum

MongoDB, HBase

Senão: Em Operação Normal (Else - E)

O que priorizar quando a rede funciona (99,99% do tempo)?

Escolhe L

EL

Baixa Latência

Escrita assíncrona $W = 1$

Cassandra, Redis

Escolhe C

EC

Consistência Estrita

Escrita síncrona maioria

PostgreSQL, MongoDB

Classificações Principais na Indústria:

- **PA/EL:** Apache Cassandra, Amazon DynamoDB
- **PC/EC:** MongoDB
- ($w: \text{majority}$), RDBMS com 2PC
- **PC/EL:** Redis Standalone, MongoDB ($w = 1$)